



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Descompondre mesclades additives de colors llum.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Ed. Visual i Plàstica – 1r d'ESO

Enunciat de l'experiment:

Volem comprovar experimentalment quins colors llum primaris formen cada un dels tres colors llum secundaris (groc, magenta i cian) i la llum blanca, fent passar el feix de llum del LED RGB a través d'un prisma.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà el LED RGB. Cada 2 segons canviarà de color, mostrant les mesclades additives següents: 1) Llum blanca = R+G+B; 2) Groc = R+G; 3) Magenta = R+B; i 4) Cian = G+B. Per descompondre les mesclades i observar els colors llum primaris, farem passar el feix de llum a través d'un prisma, en una habitació a les fosques.

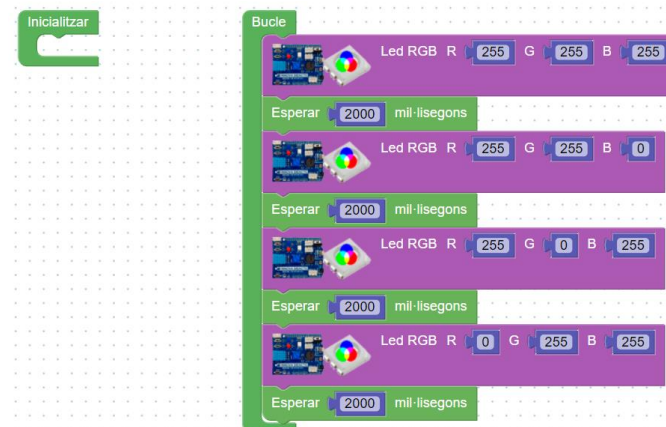
Sensors/Actuadors Interns:

LED RGB (D6, D9, D10), potenciòmetre (A0).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:Cap



PAS 1



PAS 2

En una habitació fosca, fes passar el feix de llum del LED RGB a través d'un prisma i observa la refracció dels colors llum primaris que intervenen en cada mescla additiva.



REPTE DE MILLORA



Utilitza l'opció de mapar per controlar els valors del LED RGB amb el potenciòmetre. Crea una variable per a cada color primari.

mapejar de 0 a 1023 a 0 a 255